

✓ EXERCICE 8.

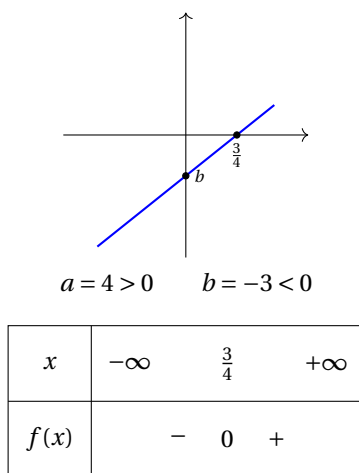
a) $f(x) = 4x - 3$

Méthode 1 (par le calcul).

$$\begin{aligned}
 f(x) &\geq 0 \\
 4x - 3 &\geq 0 \\
 4x - 3 + 3 &\geq 0 + 3 \\
 4x &\geq 3 \\
 4x \div 4 &\geq 3 \div 4 \\
 x &\geq \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

(on divise par $4 > 0$, l'inégalité conserve son sens).

Méthode 2 (graphique).



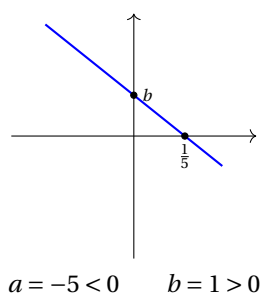
b) $g(x) = -5x + 1$

Méthode 1 (par le calcul).

$$\begin{aligned}
 g(x) &\geq 0 \\
 -5x + 1 &\geq 0 \\
 -5x + 1 - 1 &\geq 0 - 1 \\
 -5x &\geq -1 \\
 -5x \div (-5) &\geq -1 \div (-5) \\
 x &\leq \frac{1}{5}
 \end{aligned}$$

(on divise par $-5 < 0$, l'inégalité change de sens).

Méthode 2 (graphique).



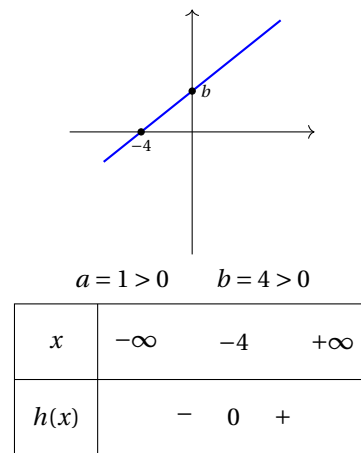
x	$-\infty$	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

c) $h(x) = x + 4$

Méthode 1 (par le calcul).

$$\begin{aligned}
 h(x) &\geq 0 \\
 x + 4 &\geq 0 \\
 x + 4 - 4 &\geq 0 - 4 \\
 x &\geq -4
 \end{aligned}$$

Méthode 2 (graphique).



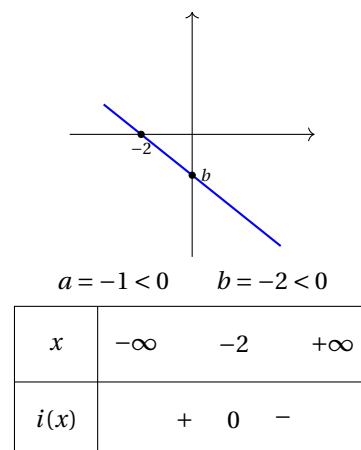
d) $i(x) = -x - 2$

Méthode 1 (par le calcul).

$$\begin{aligned}
 i(x) &\geq 0 \\
 -x - 2 &\geq 0 \\
 -x - 2 + 2 &\geq 0 + 2 \\
 -x &\geq 2 \\
 -x \div (-1) &\geq 2 \div (-1) \\
 x &\leq -2
 \end{aligned}$$

(on divise par $-1 < 0$, l'inégalité change de sens).

Méthode 2 (graphique).



✓ EXERCICE 13.

a) $f(x) = (2x-1)(3x+2)$

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = 3x+2$, de sorte que $f = u \times v$. u a pour coefficient directeur $2 > 0$ et s'annule en $x = \frac{1}{2}$. v a pour coefficient directeur $3 > 0$ et s'annule en $x = -\frac{2}{3}$.

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$u(x)$		-	-	0 +
$v(x)$	-	0 +	+	+
$f(x)$	+	0 -	0 +	+

f est strictement négative sur $]-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}[$.

b) $g(x) = (3x+1)(-2x)$

On pose $u(x) = 3x+1$ et $v(x) = -2x$, de sorte que $g = u \times v$. u a pour coefficient directeur $3 > 0$ et s'annule en $x = -\frac{1}{3}$. v a pour coefficient directeur $-2 < 0$ et s'annule en $x = 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	0	$+\infty$
$u(x)$	-	0 +	+	+
$v(x)$	+	+	0 -	-
$g(x)$	-	0 +	0 -	-

g est strictement négative sur $]-\infty; -\frac{1}{3}[\cup]0; +\infty[$.

c) $h(x) = (-x+4)(5-x)$

On pose $u(x) = -x+4$ et $v(x) = 5-x$, de sorte que $h = u \times v$. u a pour coefficient directeur $-1 < 0$ et s'annule en $x = 4$. v a pour coefficient directeur $-1 < 0$ et s'annule en $x = 5$.

x	$-\infty$	4	5	$+\infty$
$u(x)$	+	0 -	-	-
$v(x)$	+	+	0 -	-
$h(x)$	+	0 -	0 +	+

h est strictement négative sur $]4; 5[$.

d) $i(x) = (5x-1)(5x+1)$

On pose $u(x) = 5x-1$ et $v(x) = 5x+1$, de sorte que $i = u \times v$. u a pour coefficient directeur $5 > 0$ et s'annule en $x = \frac{1}{5}$. v a pour coefficient directeur $5 > 0$ et s'annule en $x = -\frac{1}{5}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
$u(x)$	-	-	0 +	+
$v(x)$	-	0 +	+	+
$i(x)$	+	0 -	0 +	+

i est strictement négative sur $]-\frac{1}{5}; \frac{1}{5}[$.